

Esercizi

Edoardo Longo

1. Due fili paralleli di rame, di sezione $S = 3 \text{ mm}^2$ e lunghezza $l = 1,20 \text{ m}$, si trovano nel vuoto a una distanza $d = 0,43 \text{ m}$. All'istante $t = 0$ ai capi di uno dei due fili viene applicata una differenza di potenziale di 20 V . La resistività del rame vale $\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.
 - (a) Calcola il modulo della forza magnetica che agisce sui fili.
 - (b) Dopo un intervallo di tempo Δt , anche al secondo filo viene applicata la stessa differenza di potenziale. Calcola il modulo della forza magnetica che agisce sui due fili. $[0 \text{ N}; 4,8 \text{ N}]$
2. Un'asta di alluminio con sezione $S = 1,0 \text{ mm}^2$ viene sospesa a un dinamometro in modo da stare in equilibrio in posizione orizzontale. L'asta viene disposta in modo da essere orientata perpendicolarmente al meridiano magnetico e, successivamente, in essa si fa passare una corrente di $I = 1,6 \text{ A}$ da Est a Ovest. Quando circola corrente si osserva una diminuzione del peso dell'asta pari allo $0,128\%$. La densità dell'alluminio vale $\rho = 2600 \text{ kg/m}^3$.
 - (a) Determina l'intensità del campo magnetico terrestre nella posizione della misura. $[2,0 \times 10^{-5} \text{ T}]$
3. Un solenoide è lungo $L = 20,0 \text{ cm} = 0,200 \text{ m}$ e ha un diametro di $D = 50,0 \text{ mm} = 0,0500 \text{ m}$. Il filo di rame utilizzato per realizzare le spire dell'avvolgimento ha una sezione di diametro $d_f = 0,50 \text{ mm} = 0,00050 \text{ m}$. Ai capi del solenoide è applicata una differenza di potenziale affinché il campo magnetico all'interno abbia un'intensità di $B = 1,26 \times 10^{-3} \text{ T}$. La resistività del rame vale $\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.
 - (a) Calcola il valore della differenza di potenziale. $[2,7 \text{ V}]$
4. Un solenoide lungo $L = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$ è costituito da $N = 50$ spire ed è attraversato da una corrente elettrica di $I = 0,5 \text{ A}$.
 - (a) Qual è l'intensità del campo magnetico al centro del solenoide?

(Concorso iscrizione ai CdL classe «Scienze e Tecnologie Fisiche» SIF, 2006/2007)
5. Due fili conduttori paralleli di lunghezza infinita sono attraversati da due correnti dirette nello stesso verso di modulo rispettivamente $I_1 = 10 \text{ A}$ e $I_2 = 20 \text{ A}$. La distanza tra i due fili è $d = 12 \text{ cm}$. Determinare:
 - (a) il campo magnetico nel punto a distanza intermedia tra i due fili;
 - (b) il punto dello spazio in cui il campo B è nullo (indicare la distanza rispetto al filo percorso dalla corrente I_1).

(Esame di Fisica, Corso di laurea in Farmacia, Università La Sapienza di Roma, 2007/2008)

6. Un tratto di filo di rame lungo 10 cm e con la sezione di $1,0 \text{ mm}^2$, è percorso da una corrente di 10 mA. Esso è immerso in un campo magnetico uniforme, perpendicolare al filo, di intensità 1,0 T. Nel filo di rame vi sono $8,4 \times 10^{28}$ elettroni di conduzione/ m^3 . Calcola:
- (a) la forza che agisce su quel tratto di filo;
 - (b) la forza che agisce su un elettrone di conduzione.
7. Un solenoide lungo 62,5 cm è percorso da una corrente di 3,23 A che genera al suo interno un campo magnetico B . L'area di ognuna delle spire che compongono il solenoide è di $30,0 \text{ cm}^2$ e il flusso del campo magnetico attraverso la superficie trasversale del solenoide stesso è uguale a $9,75 \times 10^{-6} \text{ Wb}$.
- (a) Calcola il numero di spire che compongono il solenoide.
8. Una carica positiva $q = 3 \times 10^{-4} \text{ C}$ è sottoposta ad un campo magnetico di intensità $B = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$ perpendicolare alla sua direzione di moto. La forza di Lorentz cui è soggetta la carica ha un'intensità di $1,6 \times 10^{-5} \text{ N}$.
- (a) Calcola la velocità della carica.

(Concorso iscrizione ai CdL classe «Scienze e Tecnologie Fisiche» SIF, 2008/2009)

9. Due fili di lunghezza $l = 1 \text{ m}$ paralleli posti alla distanza $d = 2 \text{ cm}$ sono percorsi da una corrente $I = 3 \text{ A}$. Le due correnti circolano in verso opposto. Calcolare:
- (a) l'intensità del campo magnetico nel punto A che si trova in mezzo ai due fili.
 - (b) la forza che subisce un elettrone che passa nel punto A con velocità $v = 10^5 \text{ m/s}$ perpendicolare al piano dove giacciono i due fili.

(Esame di Fisica, CdL in Scienze biologiche, Università di Genova, 2009/2010)